AI时代软件研发范式演进与工程实践分享 - 摘要

11:31 2026/10/23
上海市, CN
由AI生成，请在使用前核实

概览

本次分享围绕AI时代的软件工程演进展开，主讲人系统阐述了微模型、规范驱动开发（SDD）、积木式动态工作流、研发六环及“月光宝盒”算力碎片利用机制等华为云内部实践。演讲探讨了研发角色向架构与产品端职责上移的趋势，并在问答环节解答了循环边界划分、知识有效性度量、跨角色协作与DFX落地把控等问题。会议最终在针对AI与人类共生关系的展望中圆满结束。

要点

- 研发角色的职责范围正在通过SDD范式向上迁移，底层编码与单元测试正被AI接管，工程师正逐步转变为系统设计师甚至架构师。
- 单仓SDD依赖逆向生成的存量代码作为唯一事实源，而跨20多个微服务仓的服务级多仓场景则需引入架构设计演进文档与DFX规范。
- 研发六环体系中前三环已实现大范围推广闭环，第四环跨仓复杂需求处于试点阶段并完成了300多个需求的交付。
- “月光宝盒”项目利用空闲时间与并发空间形成的算力碎片，通过将时间不敏感的长程任务微分切碎再积分汇总，实现忙时零Token占用。
- 多角色协同基于中心仓维护的唯一定义Spec，由设计、开发与测试三方会签锁定后，分别驱动代码与测试用例生成。

详情

- AI时代研发角色的职责上移趋势
  - 编码阶段斩杀线形成：主讲人去年在华为内部提出微模型概念，指出随着GLM

4.7等模型能力的提升，底层单纯从事编码和开发自测（DT）的人工角色正被AI完全接管。 00:02:46

- 研发角色向上跃迁：华为云通过SDD范式推动角色职责上移，原先关注编码的人员转向系统设计（SD），SD转向架构师，架构师则进一步涉足产品经理职责。 00:06:43
- 严苛的DFX质量基线：华为公司安全基线库包含约2000条规则，其中与华为云直接相关的约有600条，均作为非功能性要求强制落地。 00:07:55

- 单仓与服务级多仓的SDD演进
  - 单仓SDD的事实源机制：单仓场景将存量代码作为唯一事实源，通过逆向生成架构与设计文档，并结合proposal、spec、design、task四份增量Markdown文件生成Spec，足以支撑代码生成。 00:10:40
  - 服务级多仓的复杂挑战：日常开发中多仓需求占比超50%，以ECS为例，单一产品演化20余年且包含20多个微服务代码仓，4套线网架构并行部署，需依赖架构师文档指引演进方向与产品计费规则，单纯依赖代码事实源无法生效。 00:15:02
  - 规范的渐进式披露：面对多仓海量DFX规范，系统采用类似Skill机制的渐进式披露方式按需加载至有限上下文中。 00:17:32
- 基于Spec驱动的动态工作流与研发六环
  - 积木式动态工作流：将计算、网络、存储等业务流与DFX等非功能性要求进行笛卡尔积组合，自动生成个性化工作流，内部已有600多个需求按此运行。 00:25:41
  - 三方会签与测试前置：设计、开发、测试三方共同会签确认同一份Spec，开发据此生成代码，测试据此生成用例，实现代码输出前完成测试用例就绪（TPE）。 00:26:44
  - 研发六环推进状态：
    - 一至三环已在大范围内推广并实现闭环。 00:32:37
    - 四环跨仓SDD与复杂需求交付在部分团队试点，已交付300多个复杂需求

。 00:32:47

- 五环打通预发环境中的部署与测试验证。 00:33:14
- 六环运维与运营尚在建设中，暂未完全打通。 00:33:20

- 人类在研发循环中的定位演化
  - 研发循环分级治理：主讲人提出将不同风险的需求分流至高速公路、省道或乡间土路，高风险需求严格人工介入，前端体验改善类需求可走高速通道端到端迭代。 00:29:20
  - 循环形态阶段演进：
    - Human-in-the-loop：当前多数人的现状，在执行细节中频繁介入校验。 00:30:10
    - Human-on-the-loop：研发人员脱离细节纠偏，退守至需求定义与结果验收两端。 00:30:32
    - User-on-the-loop：在前端用户体验改善场景下，直接由用户选择界面版本并形成强化学习反馈回路。 00:31:17
- FDE赋能与杜拉美动态认知底座
  - 装备部派驻FDE机制：自去年10月起向各业务线派驻FDE，负责新特性推广（如对话生成实时网页的Artifacts特性）及业务问题收集反馈。 00:34:09
  - 杜拉美动态认知底座：构建智能化信息枢纽，AI主动识别业务关联并推送竞品与前沿特性，变被动交互为主动发起任务。 00:35:27
- 月光宝盒算力碎片利用机制
  - 算力时空碎片建模：基于部门API并发上限（如50 QPS）中前台未占满的并发差值与持续时长乘积，提取夜间大碎片及分钟级小碎片。 00:37:54
  - 任务微分与积分重构：
    - 适用类型：全仓检视、目录级共性问题排查等时间不敏感的长程任务。

00:38:45

    - 运行代价与效益：切碎任务会带来Prompt冗余与上下文存储开销，但实现了忙时零Token占用与闲时算力充分利用，该方案已申请专利。 00:38:53

- 问答环节关于循环边界与知识评估的探讨
    - 系统设计下沉粒度：在云原生微服务架构下，跨仓需求一旦拆解至微服务仓库级别，即自动降维为单仓问题。 00:42:35
    - 缺陷修复闭环边界：Bug Fix因影响范围明确，已实现延伸至预发环境完成全流程闭环验证。 00:43:23
    - Soft Trace知识校准机制：建立Soft Trace工程追踪知识消费过程，当人工反馈测试用例缺陷时，反向定位并校准不准确的架构与业务知识。 00:43:51
- 问答环节关于Spec协作与DFX落地的解答
    - 统一Spec协同范式：设计、开发、测试基于中心仓维护的唯一Spec，由开发触发流程并由三方联合验收，工程师精力由底层实现细节转移至宏观架构把控与业务Taste。 00:45:32
    - DFX结构化与多重校验：
        - 规范结构化源头：专职安全部门与安全C-Lab输出高度结构化的基线要求，结合MVP等形式进行汇聚。 00:48:20
        - 双层Review把控：代码提交后先由AI全面检视DFX合规性，筛选出的疑似风险点再交由安全SE等人工专家把关。 00:49:07